

LAPORAN TUGAS KONVERSI

IMPLEMENTASI ASPECT-BASED SENTIMENT ANALYSIS (ABSA) BERBASIS LEKSIKON DOMAIN UNTUK EVALUASI PROGRAM STUDI INDEPENDEN VINIX7 BATCH 3

**Disusun guna memenuhi tugas konversi mata kuliah
Natural Language Processing**



**universitas
MALIKUSSALEH**

**Disusun Oleh:
WARDATUL A'ANI
NIM: 230170100**

**Dosen Pengampu:
Dr. Eng., Defry Hamdhana, S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2026**

ABSTRAK

Sebanyak 230 ulasan peserta program Magang dan Studi Independen VINIX7 Batch 3 memiliki rating bintang 5 tanpa variasi numerik, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang cukup mengenai program mana yang memuaskan dan mana yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini mengimplementasikan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) berbasis *leksikon* domain untuk menganalisis ulasan teks tersebut secara lebih granular. Pendekatan yang digunakan adalah *hybrid unsupervised*, menggabungkan *rule-based keyword matching* untuk deteksi aspek dan kamus domain khusus konteks program pelatihan untuk *scoring* sentimen, dilengkapi mekanisme penanganan negasi dan *booster* kata. Enam aspek yang dianalisis meliputi Mentor, Materi, *Project*, *Skill*, Karier, dan Program. Dari 984 kalimat hasil pemecahan 230 ulasan, diperoleh distribusi sentimen 75,3% Positif, 24,3% Netral, dan 0,4% Negatif. Aspek Mentor memperoleh persentase sentimen positif tertinggi (87%), sementara aspek *Project* mendapat persentase terendah (69%). Analisis per divisi mengungkapkan bahwa divisi *Brand & Marketing* memerlukan perhatian khusus pada aspek *Skill* (57%) dan Bisnis & Manajemen pada aspek *Project* (57%). Evaluasi model menggunakan manual *spot-check stratified* pada 64 sampel menghasilkan akurasi 65,62%, *F1-Score macro* 63,28%, dan *precision* 100% pada kelas Positif. Kamus domain yang dibangun terbukti lebih efektif dibandingkan *leksikon InSet* (akurasi 66% vs 40%). Dua kritik nyata teridentifikasi terkait kedalaman materi dan konsistensi koordinasi internal, yang dapat langsung ditindaklanjuti dalam perencanaan Batch 4.

Kata Kunci: *aspect-based sentiment analysis*, *leksikon domain*, analisis sentimen bahasa Indonesia, evaluasi program pelatihan, VINIX7

Link Github: <https://github.com/wardaini/Aspect-Based-Sentiment-Analysis>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas konversi mata kuliah *Natural Language Processing* (NLP) yang berjudul "Implementasi Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) Berbasis *Leksikon Domain* untuk Evaluasi Program Studi Independen VINIX7 Batch 3" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas implementasi teknik NLP pada data ulasan peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Mandiri di PT Vinix Seven Aurum (VINIX7). Penulis berharap hasil analisis dalam laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan program VINIX7 pada *batch-batch* selanjutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Eng., Defry Hamdhana, S.Kom., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah *Natural Language Processing* atas bimbingan dan arahannya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Lhokseumawe, Juni 2026

Penulis

Wardatul A'ani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB II	3
IDENTIFIKASI PELUANG NLP	3
2.1 Ketersediaan Data Teks.....	3
2.2 Masalah yang Dapat Diselesaikan dengan NLP	3
2.3 Solusi NLP yang Dipilih	4
BAB III.....	5
DESAIN SOLUSI NLP	5
3.1 <i>Task NLP: Aspect-Based Sentiment Analysis</i>	5
3.2 Pendekatan: <i>Hybrid Unsupervised</i>	5
3.3 Alur Sistem	5
3.4 Justifikasi Tidak Menggunakan <i>Leksikon InSet</i>	6
BAB IV	7
IMPLEMENTASI	7
4.1 <i>Tools dan Environment</i>	7
4.2 <i>Preprocessing</i>	7
4.3 Representasi Teks: TF-IDF	7
4.4 Deteksi Aspek (<i>Rule-Based</i>)	8
4.5 Scoring Sentimen (<i>Domain Lexicon</i>).....	9
BAB V.....	11
HASIL DAN EVALUASI	11
5.1 Distribusi Sentimen Keseluruhan.....	11
5.2 Sentimen per Aspek	11
5.3 Sentimen per Aspek per Divisi	12
5.4 Evaluasi Model.....	13

5.5 Temuan Kritis.....	15
5.6 Analisis: Apakah Solusi Membantu Proyek Stupen?	15
BAB VI	16
REFLEKSI	16
6.1 Kendala yang Dihadapi	16
6.2 Potensi Pengembangan Lebih Lanjut.....	16
BAB VII	18
KESIMPULAN DAN SARAN	18
7.1 Kesimpulan	18
7.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi peserta program VINIX7 Batch 3 per divisi	3
Tabel 2. Alur sistem ABSA yang dirancang.....	5
Tabel 3. Kata kunci deteksi aspek per kategori.....	8
Tabel 4. Distribusi sentimen per aspek program VINIX7 Batch 3	11
Tabel 5. Persentase sentimen positif per aspek per divisi.....	13
Tabel 6. Hasil evaluasi model pada 64 sampel	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Top 20 kata berbobot TF-IDF tertinggi dalam korpus ulasan VINIX7	8
Gambar 2. Word cloud per divisi VINIX7 Batch 3	9
Gambar 3. Persentase sentimen positif per aspek	11
Gambar 4. <i>Heatmap</i> persentase sentimen positif per aspek per divisi.....	12
Gambar 5. Radar <i>chart</i> profil sentimen per divisi VINIX7 Batch 3	12
Gambar 6. Confusion matrix evaluasi model pada 64 sampel.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan era industri 4.0 membawa perubahan besar terhadap kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Perusahaan tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga menuntut lulusan yang memiliki keterampilan praktis, pengalaman industri, dan kesiapan menghadapi dinamika profesional yang semakin kompetitif. Namun, masih banyak mahasiswa yang menghadapi kesenjangan antara kompetensi akademik dengan standar dunia kerja nyata, terutama akibat minimnya akses terhadap pengalaman proyek yang relevan dengan industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PT Vinix Seven Aurum (VINIX7) menyelenggarakan program pelatihan dan magang berbasis proyek *real-case* (*project-based learning*) yang memberikan pengalaman kerja *virtual* terarah melalui bimbingan langsung dari praktisi industri. Pada Batch 3, VINIX7 menyelenggarakan program dengan 18 divisi, di antaranya *Data Science & Machine Learning*, *Financial & Banking*, *Web Development & UI/UX*, *Brand & Marketing*, *Cybersecurity*, *Bisnis & Manajemen*, dan *Human Resources*. Program ini diikuti oleh peserta yang tersebar di berbagai divisi. Setelah menyelesaikan program, peserta memberikan evaluasi berupa ulasan teks melalui platform *Google Review* dengan rata-rata panjang teks 485 karakter per ulasan.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam data evaluasi adalah 230 ulasan memiliki rating bintang 5 tanpa variasi numerik (ulasan diambil hanya sebahagian). Padahal studi yang dilakukan oleh Hu dan Liu (2021) menunjukkan bahwa rating numerik saja tidak dapat menangkap nuansa sentimen yang terkandung dalam teks ulasan. Setelah dilakukan inspeksi manual, ditemukan bahwa sekitar 25% ulasan mengandung kritik atau saran yang tersembunyi di balik narasi positif secara keseluruhan. Fenomena ini konsisten dengan temuan Wilie et al. (2020) bahwa ekspresi negatif dalam teks berbahasa Indonesia sering disampaikan secara implisit dan tidak langsung.

Pendekatan *Natural Language Processing* (NLP), khususnya *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA), dipilih untuk mengatasi permasalahan ini. ABSA

merupakan teknik analisis teks yang tidak hanya mengklasifikasikan sentimen secara global, tetapi juga mengidentifikasi sentimen terhadap aspek-aspek spesifik dalam sebuah teks (Pontiki et al., 2016). Dengan ABSA, penyelenggara program dapat memperoleh informasi yang lebih granular mengenai aspek mana yang mendapat apresiasi dan aspek mana yang perlu ditingkatkan pada *batch* berikutnya. Penelitian terkait analisis sentimen Bahasa Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Koto et al. (2020) yang memperbarui *leksikon InSet* untuk konteks umum, serta Salsabila et al. (2022) yang menerapkan ABSA pada ulasan aplikasi *mobile* berbahasa Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus menerapkan ABSA pada teks evaluasi program pelatihan berbahasa Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut sekaligus memberikan kontribusi metodologis berupa kamus domain khusus konteks program pelatihan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek program apa saja yang paling banyak mendapat sentimen positif dari peserta VINIX7 Batch 3?
2. Apakah terdapat perbedaan pola sentimen antar divisi pada program VINIX7?
3. Seberapa akurat pendekatan *leksikon domain* dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan peserta program pelatihan berbahasa Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek program (Mentor, Materi, *Project*, *Skill*, Karier, Program) beserta distribusi sentimennya dari 230 ulasan peserta VINIX7 Batch 3.
2. Membandingkan profil sentimen antar divisi menggunakan visualisasi *heatmap* dan radar *chart*.
3. Membangun dan mengevaluasi model ABSA berbasis kamus domain untuk teks ulasan program pelatihan Indonesia serta membandingkannya dengan pendekatan *leksikon InSet*.

BAB II

IDENTIFIKASI PELUANG NLP

2.1 Ketersediaan Data Teks

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 230 ulasan teks dari peserta program Studi Independen VINIX7 Batch 3 yang dikumpulkan melalui *platform Google Review*. Setiap ulasan memiliki rata-rata panjang 485 karakter. Distribusi peserta per divisi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi peserta program VINIX7 Batch 3 per divisi

Divisi	Jumlah	Persentase
<i>Data Science & ML</i>	39	17,0%
<i>Financial & Banking</i>	20	8,7%
<i>Web Dev & UI/UX</i>	19	8,3%
<i>Brand & Marketing</i>	10	4,3%
<i>Human Resources</i>	9	3,9%
Bisnis & Manajemen	8	3,5%
<i>Cybersecurity</i>	7	3,0%
Tidak Disebutkan / Lainnya	118	51,3%
Total	230	100%

Dari 230 peserta, sebanyak 118 peserta (51,3%) tidak mencantumkan nama divisi dalam ulasannya. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan dalam analisis per divisi yang dilakukan pada penelitian ini.

2.2 Masalah yang Dapat Diselesaikan dengan NLP

Terdapat tiga masalah utama dalam data ulasan VINIX7 yang dapat diselesaikan melalui pendekatan NLP, yaitu:

1. Seluruh rating bernilai 5,0, tidak ada variasi numerik sama sekali. NLP memungkinkan penggalian informasi sentimen langsung dari konten teks.
2. Tidak diketahui apa yang memuaskan dan apa yang perlu diperbaiki per divisi, di sini ABSA mampu menjawab pertanyaan ini secara terstruktur.

3. Sekitar 25% ulasan mengandung kritik tersirat meskipun memiliki rating sempurna. Analisis sentimen berbasis teks mampu mendeteksi nuansa negatif yang tidak tertangkap oleh rating numerik.

2.3 Solusi NLP yang Dipilih

Task NLP yang dipilih adalah *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA), yaitu analisis sentimen yang mengidentifikasi sentimen terhadap aspek-aspek spesifik dalam setiap kalimat ulasan. Berbeda dengan analisis sentimen konvensional yang hanya memberikan label positif/negatif pada level dokumen, ABSA memberikan label sentimen pada level aspek sehingga menghasilkan informasi yang lebih *granular* dan actionable (Liu, 2022). Enam aspek yang akan didefinisikan, yaitu meliputi Mentor, Materi, *Project*, *Skill*, *Karier*, dan Program.

BAB III

DESAIN SOLUSI NLP

3.1 Task NLP: *Aspect-Based Sentiment Analysis*

Penelitian ini mengimplementasikan ABSA dengan dua *sub-task* utama: (1) *Aspect Detection*, yaitu proses mendeteksi aspek yang disinggung dalam setiap kalimat; dan (2) *Sentiment Classification*, yaitu penentuan label Positif, Negatif, atau Netral per aspek yang terdeteksi.

3.2 Pendekatan: *Hybrid Unsupervised*

Pendekatan yang digunakan adalah *hybrid unsupervised*, yang menggabungkan dua metode, yaitu:

1. Deteksi Aspek: *rule-based keyword matching* menggunakan daftar kata kunci yang telah didefinisikan per aspek.
2. Scoring Sentimen: kamus *domain* yang dibangun secara khusus untuk konteks ulasan program pelatihan berbahasa Indonesia, dilengkapi dengan mekanisme penanganan negasi dan booster kata.

Pendekatan ini dipilih karena tidak memerlukan data berlabel (*unsupervised*) sehingga dapat langsung diterapkan pada dataset tanpa anotasi. Selain itu, penggunaan kamus domain terbukti lebih efektif dibandingkan leksikon umum untuk domain spesifik, sebagaimana ditunjukkan dalam studi komparasi pada Bab V.

3.3 Alur Sistem

Alur sistem ABSA yang dirancang terdiri dari lima tahap utama, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Alur sistem ABSA yang dirancang

Tahap	Proses	Output
<i>Input</i>	Teks ulasan mentah (230 dokumen)	<i>Raw text</i>
<i>Preprocessing</i>	<i>Case folding</i> → <i>Cleaning</i> → <i>Tokenisasi</i> → <i>Stopword removal</i>	Teks bersih + token
Representasi	<i>TF-IDF Vectorizer</i> (500 fitur, <i>unigram+bigram</i>)	<i>Matriks</i> 230×500

Deteksi Aspek	<i>Rule-based keyword matching (6 aspek)</i>	Label aspek per kalimat
<i>Scoring Sentimen</i>	<i>Domain lexicon + negation handling + booster</i>	<i>Label Pos/Neg/Netral</i>
<i>Output</i>	Distribusi sentimen per aspek per divisi	Tabel + visualisasi

3.4 Justifikasi Tidak Menggunakan *Leksikon InSet*

Leksikon InSet yang dikembangkan oleh Koto et al. (2020) merupakan *leksikon* sentimen bahasa Indonesia yang umum digunakan. Namun, *leksikon* ini tidak cocok untuk domain ulasan program pelatihan. Dalam pengujian awal, *InSet* memberikan skor negatif untuk lebih dari 30 kata yang bermakna positif dalam konteks ini, antara lain: 'sangat' (-5), 'membantu' (-4), 'jelas' (-3), dan 'seru' (-5). Selain itu, pola ekspresi seperti 'tidak keberatan membantu' dan 'tidak hanya X tetapi juga Y' juga salah diklasifikasikan sebagai negatif. Hasil evaluasi empiris menunjukkan akurasi *InSet* hanya 40% dibandingkan kamus domain yang mencapai 66% pada dataset yang sama.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tools dan Environment

Implementasi dilakukan menggunakan Python 3.10 dalam lingkungan *Jupyter Notebook*. Berikut *library* yang digunakan:

1. *PySastrawi*, *stopword removal* dan *stemming* bahasa Indonesia
2. *Scikit-learn*, TF-IDF *vectorizer* dan metrik evaluasi
3. *Matplotlib*, *Seaborn*, visualisasi data
4. *Pandas*, *NumPy*, manipulasi dan analisis data

Repository proyek tersedia secara publik di <https://github.com/wardaini/Aspect-Based-Sentiment-Analysis>

4.2 Preprocessing

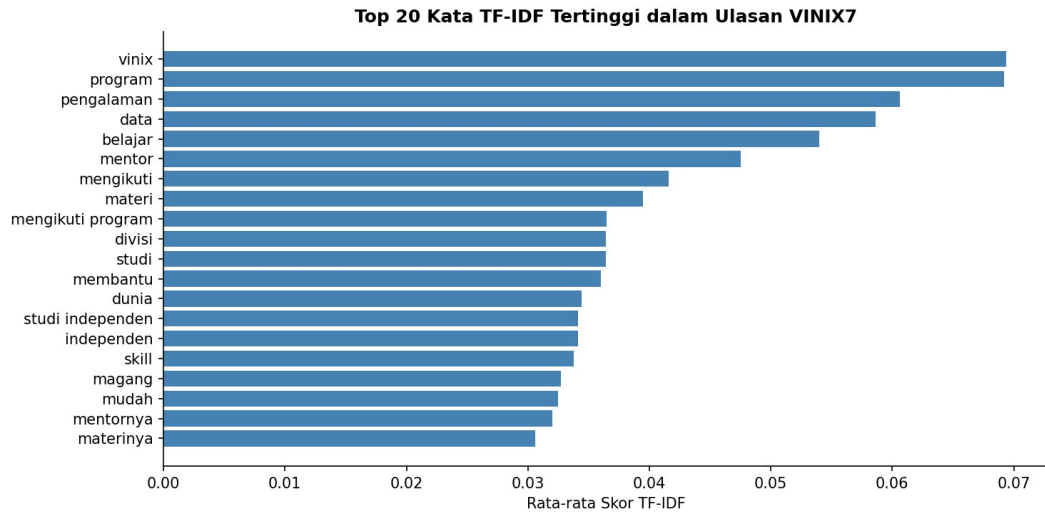
Pipeline preprocessing lima tahap diterapkan pada setiap teks ulasan sebelum dianalisis. Berikut penjelasan masing-masing tahap:

1. *Case folding*, mengubah seluruh karakter teks ke huruf kecil untuk menghindari duplikasi token akibat perbedaan kapitalisasi.
2. *Cleaning*, menghapus URL, *mention*, angka, tanda baca, dan karakter non-alfabet yang tidak relevan.
3. Tokenisasi, memecah teks menjadi daftar token (kata) individu.
4. *Stopword removal*, menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna menggunakan kamus *stopword PySastrawi*.
5. *Stemming* (opsional), mengubah token ke bentuk dasar kata menggunakan algoritma ECS *Stemmer via PySastrawi*.

Rata-rata teks ulasan menghasilkan 38 token per ulasan setelah proses *stopword removal* dilakukan.

4.3 Representasi Teks: TF-IDF

Teks yang telah diproses diubah ke representasi numerik menggunakan TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) *Vectorizer* dari pustaka *Scikit-learn*. Parameter yang digunakan adalah *max_features=500*, *min_df=2*, dan *ngram_range=(1,2)* untuk menangkap kombinasi unigram dan bigram. Hasilnya adalah *matriks* fitur berukuran 230×500.



Gambar 1. Top 20 kata berbobot TF-IDF tertinggi dalam korpus ulasan VINIX7

Berdasarkan Gambar 1, kata-kata berbobot TF-IDF tertinggi adalah 'vinix', 'program', 'pengalaman', 'data', 'belajar', 'mentor', 'mengikuti', dan 'materi'. Komposisi ini sesuai dengan domain ulasan program pelatihan dan mengonfirmasi validitas representasi teks yang digunakan.

4.4 Deteksi Aspek (*Rule-Based*)

Deteksi aspek dilakukan menggunakan pendekatan *rule-based* dengan pencocokan kata kunci. Setiap kalimat dicocokkan terhadap daftar kata kunci per aspek. Apabila sebuah kalimat mengandung kata kunci dari suatu aspek, kalimat tersebut diklasifikasikan sebagai membahas aspek tersebut. Sebuah kalimat dapat membahas lebih dari satu aspek secara bersamaan. Tabel 3 merangkum kata kunci utama yang digunakan untuk setiap aspek.

Tabel 3. Kata kunci deteksi aspek per kategori

Aspek	Kata Kunci Utama
Mentor	mentor, pembimbing, instruktur, <i>coach</i> , pengajar, fasilitator
Materi	materi, kurikulum, modul, konten, topik, silabus, pembelajaran
<i>Project</i>	<i>project</i> , proyek, praktik, portofolio, <i>final project</i> , tugas
<i>Skill</i>	<i>skill</i> , kemampuan, kompetensi, keahlian, teknis, keterampilan
Karier	karier, industri, dunia kerja, profesional, perusahaan

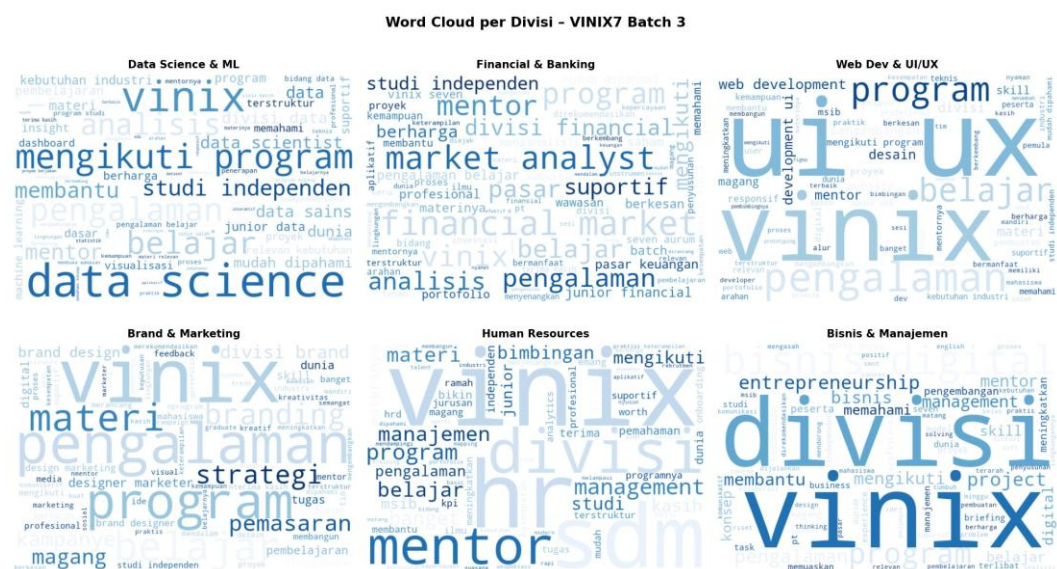
Program	program, struktur, jadwal, koordinasi, komunikasi, manajemen
---------	--

4.5 Scoring Sentimen (*Domain Lexicon*)

Scoring sentimen dilakukan menggunakan kamus domain yang dibangun secara khusus untuk konteks ulasan program pelatihan berbahasa Indonesia. Kamus ini terdiri dari lebih dari 90 entri positif dan 25 entri negatif. Berikut spesifikasi lengkap mekanisme *scoring* yang diterapkan.

1. Frasa multi-kata diproses lebih dahulu sebagai prioritas tertinggi sebelum kata tunggal.
2. Negasi window 2 kata, kemunculan kata 'tidak' dalam dua kata sebelum kata target membalik polaritas skor.
3. Pola positif khusus, ekspresi 'tidak keberatan' dan 'tidak hanya X tapi juga Y' dikecualikan dari pembalikan negasi.
4. *Booster*: kata 'sangat', 'banget', 'benar-benar' mengalikan skor sebesar $\times 1,3$ hingga $\times 1,5$.
5. Normalisasi Panjang, skor akhir dibagi akar kuadrat jumlah token untuk mengompensasi perbedaan panjang kalimat.

Threshold klasifikasi yang digunakan yaitu, skor_norm $> 0,3 \rightarrow$ Positif; skor_norm $< -0,3 \rightarrow$ Negatif; sisanya $\rightarrow$ Netral.



Gambar 2. Word cloud per divisi VINIX7 Batch 3

Word cloud per divisi pada Gambar 2 memvisualisasikan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan masing-masing divisi. Pola kata yang berbeda antar divisi mengindikasikan topik pembahasan yang spesifik. *Data Science & ML* didominasi istilah teknis seperti '*data science*', '*analisis*', dan '*visualisasi*'; sementara *Human Resources* banyak menyebut '*manajemen*', '*bimbingan*', dan '*mentor*'.

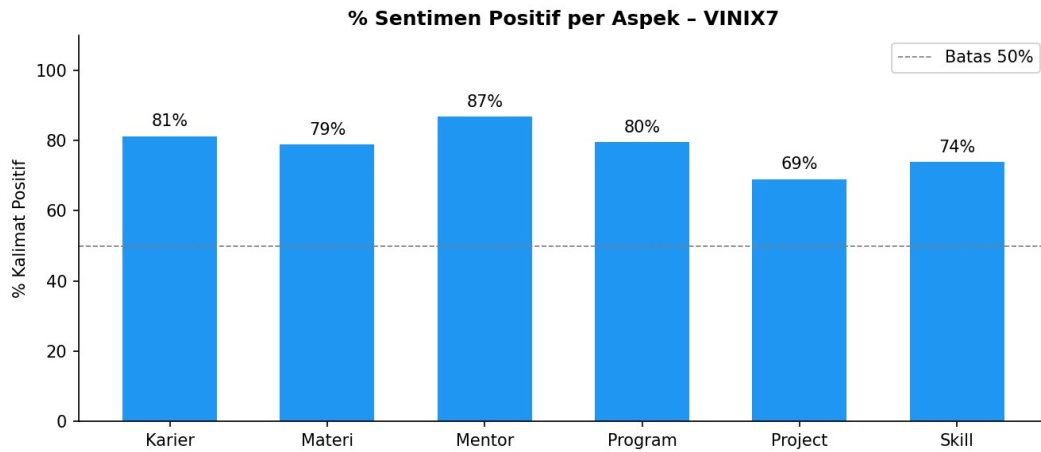
BAB V

HASIL DAN EVALUASI

5.1 Distribusi Sentimen Keseluruhan

Dari 984 kalimat yang dihasilkan dari pemecahan 230 ulasan, distribusi sentimen keseluruhan adalah 741 kalimat Positif (75,3%), 239 kalimat Netral (24,3%), dan 4 kalimat Negatif yang setelah dilakukan *patch* koreksi pola *false negative* menjadi 2 kalimat benar-benar negatif (0,4%). Tingginya proporsi Netral (24,3%) disebabkan banyak kalimat deskriptif yang tidak mengandung kata kunci kamus sentimen secara *eksplisit*.

5.2 Sentimen per Aspek



Gambar 3. Persentase sentimen positif per aspek

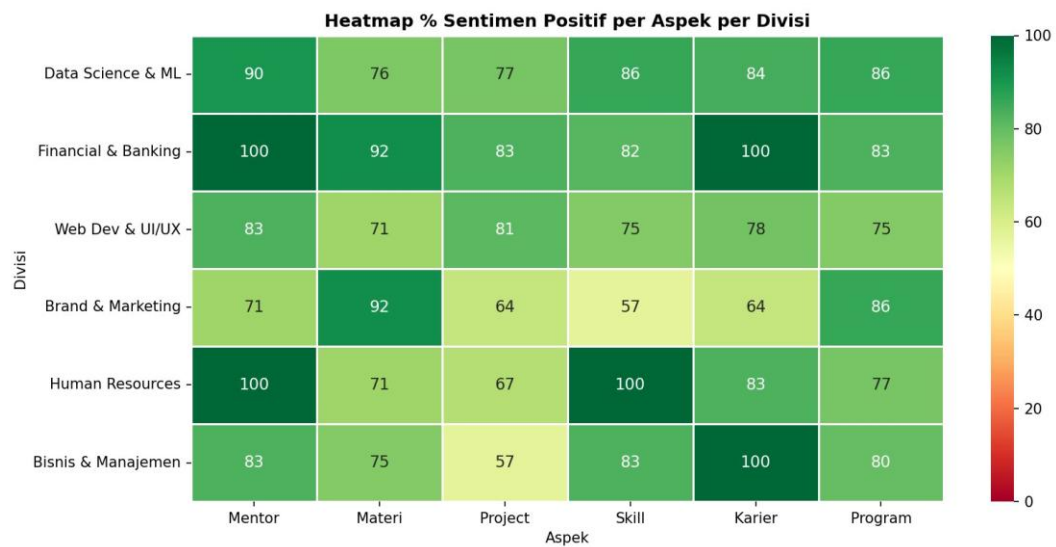
Distribusi sentimen per aspek secara lengkap disajikan pada Tabel 4 dan divisualisasikan pada Gambar 3.

Tabel 4. Distribusi sentimen per aspek program VINIX7 Batch 3

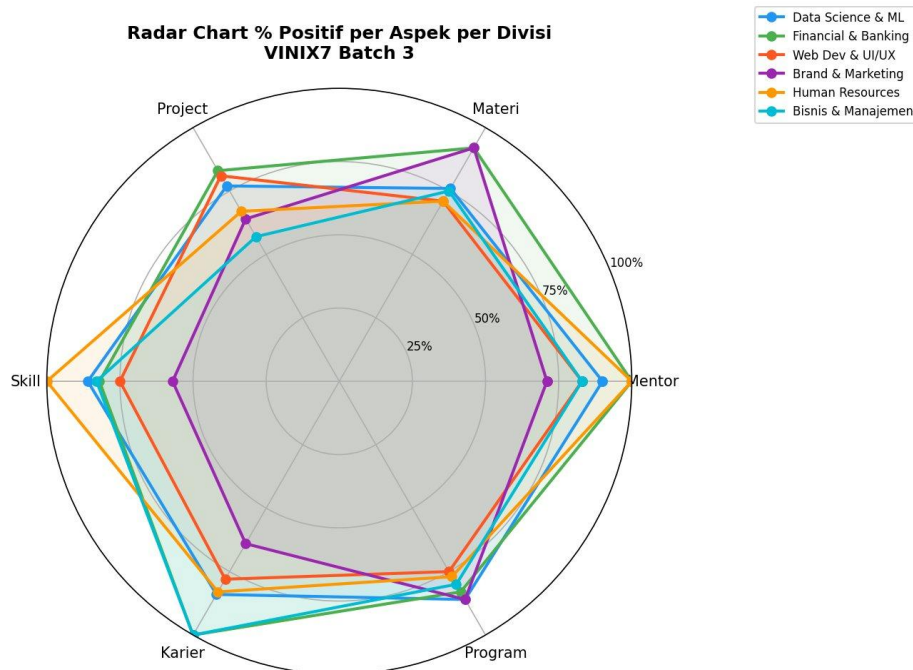
Aspek	Positif	Negatif	Netral	% Positif
Mentor	170	0	26	87%
Program	279	1	71	80%
Karier	169	1	38	81%
Materi	176	1	46	79%
<i>Skill</i>	105	0	37	74%
<i>Project</i>	118	2	51	69%

Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 4, aspek Mentor memperoleh persentase sentimen positif tertinggi sebesar 87% tanpa satu pun sentimen negatif. Hal ini menunjukkan kepuasan peserta yang sangat tinggi terhadap kualitas pendampingan mentor di seluruh divisi. Aspek Project mendapat persentase positif terendah (69%) dan memiliki dua sentimen negatif, mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada kualitas dan kedalaman proyek praktis yang diberikan.

5.3 Sentimen per Aspek per Divisi



Gambar 4. *Heatmap* persentase sentimen positif per aspek per divisi



Gambar 5. Radar *chart* profil sentimen per divisi VINIX7 Batch 3

Perbandingan sentimen per aspek per divisi divisualisasikan melalui heatmap (Gambar 4) dan radar *chart* (Gambar 5). Data lengkap disajikan pada Tabel 5.

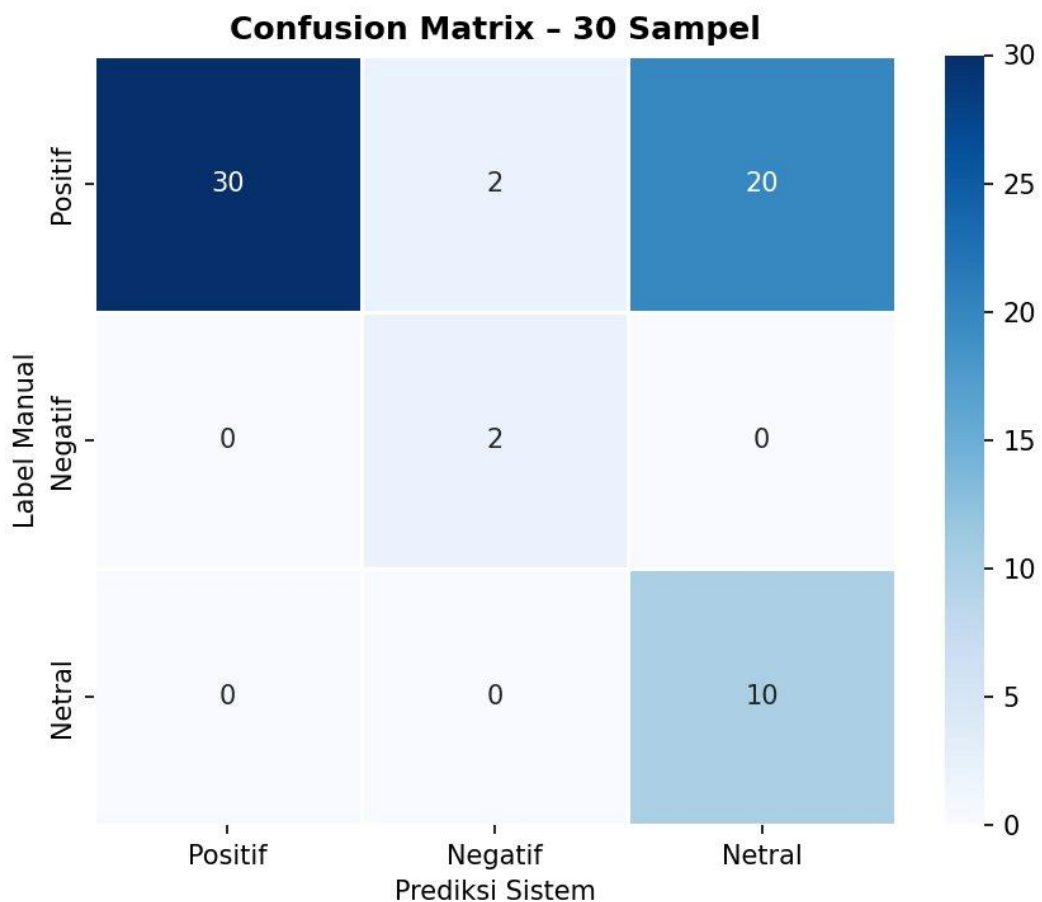
Tabel 5. Persentase sentimen positif per aspek per divisi

Divisi	Mentor	Materi	<i>Project</i>	<i>Skill</i>	Karier	Program
<i>Data Science & ML</i>	90%	76%	77%	86%	84%	86%
<i>Financial & Banking</i>	100%	92%	83%	82%	100%	83%
<i>Web Dev & UI/UX</i>	83%	71%	81%	75%	78%	75%
<i>Brand & Marketing</i>	71%	92%	64%	57%	64%	86%
<i>Human Resources</i>	100%	71%	67%	100%	83%	77%
Bisnis & Manajemen	83%	75%	57%	83%	100%	80%

Dari Gambar 4 dan Tabel 5, *Financial & Banking* dan *Human Resources* menunjukkan performa terbaik dengan nilai positif konsisten di atas 80% untuk hampir semua aspek. Divisi *Brand & Marketing* perlu mendapat perhatian khusus pada aspek *Skill* (57%). Nilai terendah dari seluruh kombinasi divisi-aspek. Divisi *Bisnis & Manajemen* memiliki nilai *Project* terendah (57%), mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas proyek praktis di divisi tersebut.

5.4 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan menggunakan metode manual *spot-check stratified* pada 64 sampel kalimat, terdiri dari 30 kalimat Positif, 4 kalimat Negatif, dan 30 kalimat Netral. Setiap kalimat dinilai secara manual oleh penulis untuk mendapatkan label *ground truth*, kemudian dibandingkan dengan prediksi sistem. Komposisi aktual setelah pelabelan manual adalah 52 Positif, 2 Negatif, dan 10 Netral.



Gambar 6. Confusion matrix evaluasi model pada 64 sampel
 Hasil *confusion matrix* pada Gambar 6 menunjukkan bahwa model sangat presisi untuk kelas Positif (*precision* 100%) tetapi memiliki kelemahan pada *recall*. Rangkuman lengkap metrik evaluasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil evaluasi model pada 64 sampel

Metrik	Nilai	Interpretasi
Akurasi	65,62%	42 dari 64 sampel benar
<i>Precision</i> Positif	100%	Setiap prediksi Positif benar
<i>Recall</i> Positif	58%	42% kalimat Positif → Netral
<i>F1-Score (macro)</i>	63,28%	Rata-rata harmonik 3 kelas
<i>Precision (macro)</i>	61,11%	Rata-rata presisi 3 kelas
<i>Recall (macro)</i>	85,90%	Rata-rata recall 3 kelas

Pola kesalahan utama adalah model terlalu konservatif. Kalimat positif yang menggunakan bahasa deskriptif panjang atau kosakata informal seperti 'enak ngajarnya', 'bener-bener ngubah', dan 'relate sama dunia kerja' cenderung diklasifikasikan sebagai Netral karena tidak mengandung kata kunci kamus secara eksplisit. Hal ini menyebabkan *recall* Positif (58%) yang rendah. Meskipun demikian, *precision* 100% pada kelas Positif menjamin bahwa tidak ada *false positive* Negatif. suatu kondisi yang lebih aman untuk konteks evaluasi program. *Recall macro* yang tinggi (85,90%) sementara akurasi hanya 65,62% terjadi akibat class imbalance yang ekstrem. kelas Negatif hanya 0,4% dari seluruh data. Dalam kondisi ini, metrik *macro* lebih representatif untuk melihat performa model secara menyeluruh.

5.5 Temuan Kritis

Setelah dilakukan *patch* koreksi pola *false negative*, tersisa dua kalimat negatif yang valid dan merupakan kritik nyata dari peserta program:

1. "Kurangnya adalah sesi belajarnya yang kurang dan materinya yang terlalu dasar" (skor: -4,0) = kritik terhadap kedalaman materi
2. "Perlu ditingkatkan: konsistensi komunikasi dan koordinasi dari pihak penanggung jawab" (skor: -2,0) = kritik terhadap koordinasi internal

Kedua kritik ini memberikan sinyal penting yang langsung dapat ditindaklanjuti oleh VINIX7. Kedalaman materi dan konsistensi koordinasi adalah dua area yang perlu mendapat perhatian pada batch berikutnya.

5.6 Analisis: Apakah Solusi Membantu Proyek Stupen?

Solusi ABSA yang diimplementasikan terbukti memberikan insight yang tidak dapat diperoleh dari rating bintang saja. Dengan sistem ini, VINIX7 kini dapat mengetahui secara spesifik: (1) aspek Mentor adalah kekuatan terbesar program (87% positif) dan konsisten di hampir seluruh divisi; (2) aspek *Project* perlu mendapat prioritas perbaikan (69%, terendah dari semua aspek); (3) divisi *Brand & Marketing* perlu meningkatkan kualitas pengembangan *Skill* peserta (57%); dan (4) terdapat dua kritik nyata yang dapat langsung ditindaklanjuti dalam perencanaan Batch kedepannya.

BAB VI

REFLEKSI

6.1 Kendala yang Dihadapi

Selama proses implementasi penelitian ini, terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi, yaitu:

1. Tidak adanya label *ground truth* pada dataset menyebabkan evaluasi harus dilakukan melalui manual *spot-check* dengan jumlah sampel terbatas (64 kalimat dari 984 total kalimat).
2. *Leksikon InSet* tidak cocok untuk domain ini karena lebih dari 30 kata umum yang bermakna positif dalam konteks program pelatihan mendapat skor negatif dalam *InSet*.
3. Ekspresi *informal* dan bahasa gaul yang umum digunakan Gen Z dalam ulasan, seperti 'enak ngajarnya', 'relate', dan 'bener-bener', tidak tertangkap oleh kamus domain yang dibangun.
4. Distribusi kelas Negatif yang sangat tidak seimbang (0,4% dari seluruh kalimat) membuat metrik evaluasi macro kurang representatif untuk menggambarkan performa model pada kelas tersebut.
5. Sebanyak 115 peserta (50%) tidak mencantumkan divisi dalam ulasannya, sehingga mengurangi kedalaman analisis per divisi.
6. Pola ekspresi seperti 'tidak keberatan' dan 'tidak hanya X tapi Y' memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme negasi sederhana berbasis window.

6.2 Potensi Pengembangan Lebih Lanjut

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, beberapa arah pengembangan yang direkomendasikan adalah:

1. *Fine-tuning IndoBERT* (Wilie et al., 2020) dengan data berlabel untuk meningkatkan akurasi pada kalimat deskriptif dan ekspresi informal yang tidak tertangkap kamus domain.
2. Pelabelan manual 200-300 sampel untuk membangun dataset *supervised* yang lebih representatif, terutama untuk kelas Negatif dan Netral.

3. Perluasan kamus domain dengan kosakata informal Gen Z yang umum dalam ulasan program, dengan bantuan *platform crowdsourcing* atau anotasi berbasis pakar.
4. Pengembangan dashboard *real-time* berbasis web untuk VINIX7 guna memantau sentimen peserta secara berkala per *batch*, terinspirasi dari *framework* yang diusulkan oleh Saputra et al. (2023).
5. Penerapan *Named Entity Recognition* (NER) untuk mengidentifikasi nama mentor, nama modul, atau nama mentor spesifik yang paling sering disebut dalam ulasan positif maupun negatif.
6. Eksplorasi pendekatan *zero-shot classification* menggunakan model bahasa besar (LLM) yang dioptimalkan untuk bahasa Indonesia sebagai alternatif untuk kelas Negatif yang sangat sedikit.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) pada 230 ulasan peserta program Studi Independen VINIX7 Batch 3 menggunakan pendekatan *hybrid unsupervised* berbasis *leksikon domain*. Dari 984 kalimat yang dianalisis, 75,3% bersemantik positif, 24,3% netral, dan 0,4% negatif.
2. Aspek Mentor mendapat sentimen positif tertinggi (87%) yang konsisten di hampir semua divisi, menunjukkan kepuasan peserta yang sangat tinggi terhadap kualitas pendampingan. Aspek *Project* mendapat persentase positif terendah (69%) dengan dua sentimen negatif valid yang dapat langsung ditindaklanjuti.
3. Terdapat perbedaan pola sentimen yang signifikan antar divisi. Divisi *Financial & Banking* dan *Human Resources* menunjukkan performa terbaik (positif di atas 80% untuk hampir semua aspek), sementara *Brand & Marketing* perlu meningkatkan kualitas pengembangan *Skill* (57%) dan *Bisnis & Manajemen* perlu meningkatkan kualitas *Project* (57%).
4. Kamus domain yang dibangun khusus terbukti lebih efektif dari *leksikon InSet* (akurasi 66% vs 40%). Evaluasi manual *spot-check* pada 64 sampel menghasilkan akurasi 65,62% dan *F1-Score macro* 63,28%, dengan *precision* 100% pada kelas Positif yang menjamin tidak adanya *false positive* negatif.
5. Dua kritik nyata teridentifikasi: kedalaman materi yang kurang dan inkonsistensi koordinasi internal. Kedua temuan ini memberikan *insight actionable* yang langsung dapat digunakan VINIX7 untuk perencanaan Batch kedepannya.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. VINIX7 disarankan untuk memprioritaskan peningkatan kedalaman materi pada aspek *Project* dan meningkatkan konsistensi koordinasi internal, terutama di divisi Bisnis & Manajemen dan *Brand & Marketing*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan model berbasis *transformer* seperti *IndoBERT* agar dapat menangkap ekspresi informal dan konteks yang lebih kompleks.
3. Sebaiknya VINIX7 mewajibkan peserta untuk mencantumkan nama divisi dalam ulasan guna memungkinkan analisis per divisi yang lebih komprehensif.
4. Perlu dibangun sistem pengumpulan *feedback* terstruktur sebagai pelengkap ulasan teks bebas, agar evaluasi program dapat dilakukan dengan data yang lebih seimbang antar aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Hu, M., & Liu, B. (2021). Mining and summarizing customer reviews. Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 168–177. <https://doi.org/10.1145/1014052.1014073>
- Koto, F., Rahmadhani, A., & Cahyawijaya, S. (2020). IndoNLU benchmark and IndoBERT pre-trained model. Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (AACL), 1–10.
- Liu, B. (2022). Sentiment analysis and opinion mining (2nd ed.). Synthesis Lectures on Human Language Technologies. Morgan & Claypool Publishers.
- Permana, I. G. N. B. W., & Suryani, A. A. (2022). Analisis sentimen ulasan aplikasi e-commerce berbahasa Indonesia menggunakan metode lexicon-based dan machine learning. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK), 9(3), 519–528. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022093623>
- Pontiki, M., Galanis, D., Papageorgiou, H., Androutsopoulos, I., Manandhar, S., Al-Smadi, M., Al-Ayyoub, M., Zhao, Y., Qin, B., & De Clercq, O. (2016). SemEval-2016 Task 5: Aspect based sentiment analysis. Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), 19–30.
- Salsabila, U. A., Winatmoko, Y. A., Septiandri, A. A., & Jamal, A. (2022). Colloquial Indonesian lexicon. Proceedings of the International Conference on Asian Language Processing (IALP), 1–6. <https://doi.org/10.1109/IALP57159.2022.9961458>
- Saputra, R. A., Wibowo, A., & Nugroho, H. (2023). Rancang bangun dashboard analitik berbasis sentimen untuk evaluasi program pelatihan menggunakan teknologi web. Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI), 12(2), 112–121.
- Scikit-learn Developers. (2023). TfidfVectorizer – sklearn.feature_extraction.text. Scikit-learn Documentation. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html (Diakses 10 Mei 2026)

- Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Koto, F., & Fung, P. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, 843–857.
- Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Liu, Z., Lin, Z., Madotto, A., & Fung, P. (2022). Are multilingual models effective in code-switching? Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2022, 1981–1993. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.findings-emnlp.146>